

LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA



Oleh:

FAWWAZ KHALID 2511532004

MATA KULIAH STRUKTUR DATA

DOSEN PENGAMPU : DR. WAHYUDI, S.T, M.T

ASISTEN LABOR : M GALID

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

PEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 2026

KATA PENGANTAR

Pedoman ini disusun sebagai rujukan resmi bagi mahasiswa Departemen Informatika dalam penyusunan laporan praktikum pada mata kuliah Pemrograman Dasar dengan Java. Dokumen ini tidak hanya memberikan gambaran umum mengenai format penulisan, tetapi juga menguraikan secara rinci sistematika laporan, tata cara penyajian isi, serta contoh penulisan kode program yang dilengkapi dengan referensi ilmiah. Melalui panduan ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun laporan yang tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan ketelitian, keteraturan, dan penerapan kaidah penulisan akademik pada tingkat dasar. Dengan demikian, laporan praktikum yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai media pembelajaran, dokumentasi kegiatan, sekaligus sarana untuk melatih keterampilan menulis ilmiah yang akan bermanfaat dalam jenjang studi selanjutnya.

Padang, 2025

Tim Penyusun

FAWWAZ KHALID

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Pengertian Praktikum.....	1
1.2 Latar Belakang Praktikum.....	1
1.3 Rumusan Masalah.....	1
1.4 Tujuan Praktikum.....	1
BAB II PENULISAN LAPORAN PRAKTIKUM.....	2
2.1 Alat dan Bahan.....	2
2.2 Landasan Teori.....	2
2.3 Langkah Kerja.....	2
2.4 Hasil dan Analisis.....	3
BAB III KESIMPULAN.....	4
3.1 Ringkasan.....	4
DAFTAR PUSTAKA.....	4
BAB I	

PENDAHULUAN

1.1 Pengertian ADT

Tipe Data Abstrak (Tda) Atau Lebih Dikenal Dalam [Bahasa Inggris](#) Sebagai **Abstract Data Type (Adt)** Merupakan Model [Matematika](#) Yang Merujuk Pada Sejumlah Bentuk Struktur Data Yang Memiliki Kegunaan Atau Perilaku Yang Serupa; Atau Suatu [Tipe Data](#) Dari Suatu [Bahasa Pemrograman](#) Yang Memiliki Semantik Yang Serupa. Tipe Data Abstrak Umumnya Didefinisikan Tidak Secara Langsung, Melainkan Hanya Melalui Operasi Matematis Tertentu Sehingga Membutuhkan Penggunaan Tipe Data Tersebut Meski Dengan Risiko Kompleksitas Yang Lebih Tinggi Atas Operasi Tersebut.

BAB II PENULISAN LAPORAN PRAKTIKUM

2.1 Alat dan Bahan

1. Perangkat baik komputer maupun laptop
2. Teks editor atau *IDE* (misalnya NetBeans, Eclipse, atau IntelliJ IDEA)

2.2 Landasan Teori

1. Tipe data sebuah variabel adalah kumpulan nilai yang dapat dimuat oleh variabel ini. Misalnya sebuah tipe boolean hanya bernilai TRUE atau FALSE, tidak boleh nilai yang lain. TDA adalah suatu model matematika, disertai sekumpulan operasi terhadap model itu

2.3 Langkah Kerja

1. Membuat projek JAVA
2. Membuat file baru di dalam Projek JAVA tersebut
3. Masukkan kode yang ingin dijalankan
- contoh kode yang dikerjakan di pekan 5:

```
1 package pekan6_2511532004;
2
3 public class hapusdll_2511532004 {
4
5
6     public static nodedll_2511532004 delHead_2004(nodedll_2511532004 head_2004) {
7
8         if (head_2004 == null)
9             return null;
10
11         nodedll_2511532004 temp_2004 = head_2004;
12
13         head_2004 = head_2004.next_2004;
14
15         if (head_2004 != null) {
16             head_2004.prev_2004 = null;
17         }
18
19         return head_2004;
20     }
21
22     public static nodedll_2511532004 dellast_2004(nodedll_2511532004 head_2004) {
23
24         if (head_2004 == null)
25             return null;
26
27         if (head_2004.next_2004 == null)
28             return null;
29
30         nodedll_2511532004 curr_2004 = head_2004;
31
32         while (curr_2004.next_2004 != null) {
```

Problems Javadoc Declaration Progress Git Staging History Coverage Console X

<terminated> hapusdll_2511532004 [Java Application] C:\Users\lenovo\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.8.v20250724-1412\jre\bin\javaw

DLL Awal : 1 <-> 2 <-> 3 <-> 4 <-> 5 <->

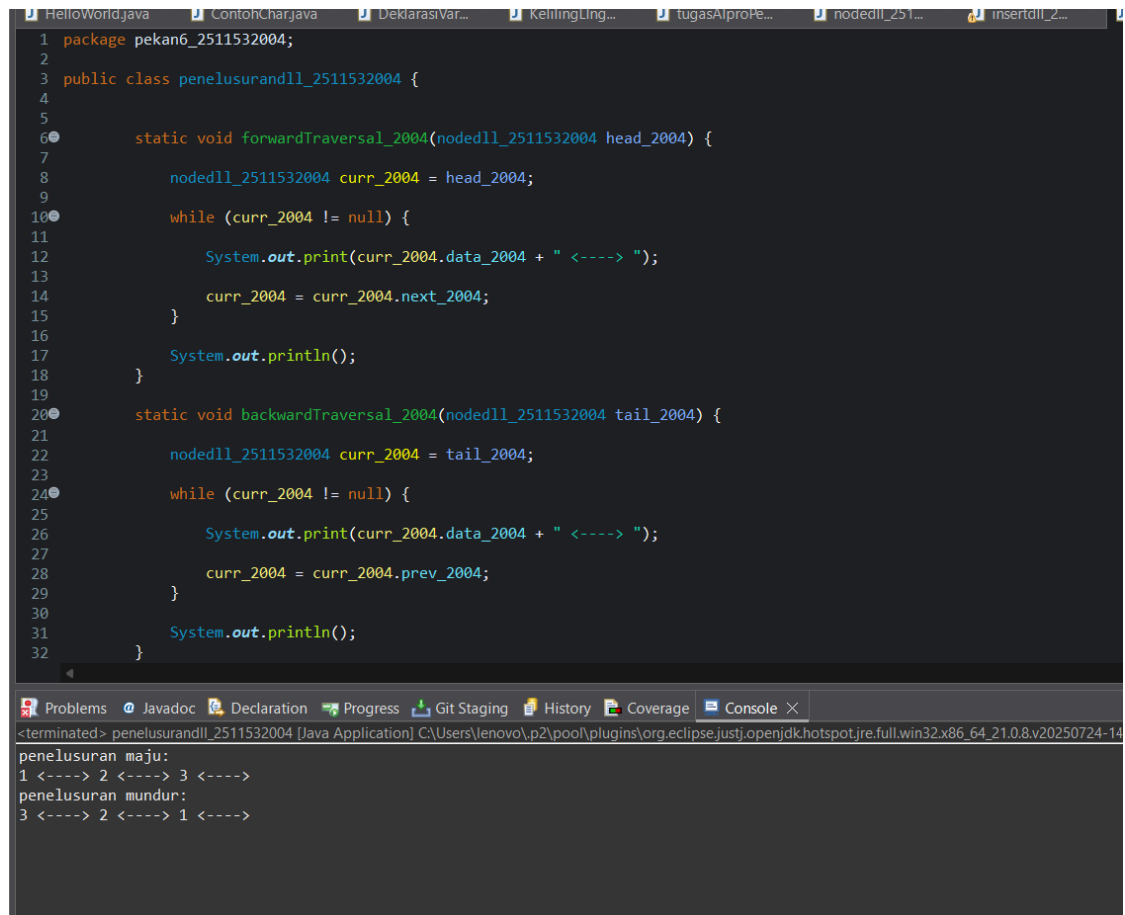
Setelah head dihapus : 2 <-> 3 <-> 4 <-> 5 <->

Setelah node terakhir dihapus : 2 <-> 3 <-> 4 <->

Menghapus node ke 2 : 2 <-> 4 <->

```
HelloWorld.java ContohChar.java DeklarasiVar... KelilingLing... tugasAlproPe... OperatorAni... inse
8
9     nodedll_2511532004 new_node_2004 = new nodedll_2511532004(data_2004);
10
11     new_node_2004.next_2004 = head_2004;
12
13     if (head_2004 != null)
14         head_2004.prev_2004 = new_node_2004;
15
16     return new_node_2004;
17 }
18
19 public static nodedll_2511532004 insertEnd_2004(nodedll_2511532004 head_2004, int newData_2004) {
20
21     nodedll_2511532004 newNode_2004 = new nodedll_2511532004(newData_2004);
22
23     if (head_2004 == null)
24         head_2004 = newNode_2004;
25
26     else {
27         nodedll_2511532004 curr_2004 = head_2004;
28
29         while (curr_2004.next_2004 != null) {
30             curr_2004 = curr_2004.next_2004;
31         }
32
33         curr_2004.next_2004 = newNode_2004;
34         newNode_2004.prev_2004 = curr_2004;
35     }
36
37     return head_2004;
38 }
39 public static nodedll_2511532004 insertAtPosition_2004(nodedll_2511532004 head_2004, int pos_2004,
Problems Javadoc Declaration Progress Git Staging History Coverage Console X
<terminated> insertdll_2511532004 [Java Application] C:\Users\lenovo\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.8.v20
DLL Awal : 2 <-> 3 <-> 5 <->
Setelah ditambah di awal : 1 <-> 2 <-> 3 <-> 5 <->
1 <-> 2 <-> 3 <-> 5 <-> 6 <->
Tambah node 4 di posisi 4 : 1 <-> 2 <-> 3 <-> 4 <-> 5 <-> 6 <->
```

```
1 package pekan6_2511532004;
2
3 public class nodedll_2511532004 {
4     int data_2004;
5     nodedll_2511532004 next_2004;
6     nodedll_2511532004 prev_2004;
7
8     public nodedll_2511532004(int data) {
9         this.data_2004 = data;
10        this.next_2004 = null;
11        this.prev_2004 = null;
12    }
13
14 }
15
```



```
1 package pekan6_2511532004;
2
3 public class penelusurandll_2511532004 {
4
5
6     static void forwardTraversal_2004(Node head_2004) {
7
8         Node curr_2004 = head_2004;
9
10        while (curr_2004 != null) {
11
12            System.out.print(curr_2004.data_2004 + " <----> ");
13
14            curr_2004 = curr_2004.next_2004;
15        }
16
17        System.out.println();
18    }
19
20    static void backwardTraversal_2004(Node tail_2004) {
21
22        Node curr_2004 = tail_2004;
23
24        while (curr_2004 != null) {
25
26            System.out.print(curr_2004.data_2004 + " <----> ");
27
28            curr_2004 = curr_2004.prev_2004;
29        }
30
31        System.out.println();
32    }
33 }
```

penelusuran maju:
1 <----> 2 <----> 3 <---->
penelusuran mundur:
3 <----> 2 <----> 1 <---->

2.4 Hasil dan Analisis

Jika kode berjalan seperti yang kita inginkan maka:

1. Menyimpan file
2. Mencatat hasil output

Jika kode gagal maka:

1. Mencarik kode yang salah lalu coba jalankan ulang

BAB III KESIMPULAN

3.1 Ringkasan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Deklarasi variabel pada Java harus disesuaikan dengan tipe data
2. Bisa menggunakan queue , stack, linkedlist dan arraylist untuk fungsi berbeda

DAFTAR PUSTAKA

1. Tipe data abstrak-wikipedia
https://id.wikipedia.org/wiki/Tipe_data_abstrak 4